Cheatsheet AZ-104 — 12 · Redes virtuales: VNet, subredes, IPs públicas, peering, rutas y troubleshooting

1. VNet y subredes

Concepto	Reglas
VNet	Vive en **una región y una suscripción**; uno o varios **address spaces** (RFC 1918 o públicos; se pueden añadir, ampliar o quitar **incluso con peering**, sincronizando después); límites: 65 536 IPs privadas, 3 000 subredes, **650 peerings** por VNet (antes 500), 1 000 VNets por región y suscripción
Subred	No puede solapar ni abarcar dos VNets; mínimo **/29** (8 direcciones, **3 utilizables**): Azure reserva **5** por subred (red, gateway .1, dos DNS .2 y .3, broadcast); una subred puede llevar **NSG**, **route table**, **service endpoints**, **delegación** a un servicio (App Service, ACI, PostgreSQL...), **NAT Gateway** y el ajuste **private subnet** (sin salida implícita)
Subredes especiales	`GatewaySubnet` (VPN / ExpressRoute, **/27 o mayor**), `AzureBastionSubnet` (**/26 o mayor**), `AzureFirewallSubnet` (/26), `AzureFirewallManagementSubnet`, `RouteServerSubnet` (/27): nombre exacto y sin otros recursos
DNS de la VNet	Default: **Azure-provided** (168.63.129.16; resuelve nombres de VMs de la **misma VNet** y públicos) · **Custom**: tus servidores (DC, BIND); el cambio exige **reiniciar o renovar DHCP** en las VMs; se puede sobrescribir por NIC. Nombres entre VNets → Private DNS zone (cheatsheet 14)
Dentro de la VNet	Todas las subredes se comunican por defecto (ruta del sistema); se filtra con NSG; una NIC solo puede estar en una subred de **su** VNet y **región**

2. Direcciones IP y NICs

Tipo	Opciones	Detalles de examen
IP privada	**Dinámica** (default; se conserva mientras la NIC exista) o **estática** (reservar para DCs, DNS, NVAs)	Se asigna de la subred; se configura **en la NIC** (ipconfig), nunca dentro del SO
IP pública Standard	Solo **estática**; **zone-redundant** o zonal; **secure by default** (sin NSG que permita, no entra nada); SLA 99,99 %; obligatoria con Load Balancer Standard, Bastion, NAT Gateway, Firewall	La IP **Basic** (dinámica o estática, sin zonas) **se retiró el 30 de septiembre de 2025**: cualquier respuesta nueva es Standard
Public IP prefix	Bloque contiguo reservado (/28...)	Whitelists en terceros
Etiqueta DNS	`<label>.<region>.cloudapp.azure.com` sobre la IP pública	"VM reachable by name without Azure DNS"
NIC	Varias **ipconfigs** (una primaria), varias NICs por VM (según tamaño; una primaria), **IP forwarding** (obligatorio en NVAs), **accelerated networking**, NSG propio, DNS propio	Al **desasignar** una VM se pierde la IP pública dinámica (ya no existe en Standard)
Salida a internet	**Default outbound access** (IP implícita de Microsoft) desaparece: las VNets nuevas crean subredes **privadas** por defecto (portal ya; API desde 2026). Salida **explícita**: **NAT Gateway** (recomendado, IP fija, evita agotamiento SNAT), IP pública en la NIC, **outbound rules** de un Load Balancer Standard público, o NVA / Firewall con UDR	VMSS Flexible y VMs en subredes privadas **no salen** sin uno de estos. "VM cannot reach Windows Update / activate" en subred privada → NAT Gateway
IPv6	Dual stack en VNet, subred, NIC, LB Standard	Preguntas raras

3. Peering

Ajuste	Qué hace	Cuándo
Allow access to remote virtual network	Permite el tráfico entre las dos VNets (default sí)	Desactivar para cortar sin borrar el peering
Allow forwarded traffic	Acepta tráfico que **no se originó** en la VNet remota (p. ej. reenviado por una **NVA** del hub)	Hub-spoke con firewall / NVA en el hub
Allow gateway transit (en el hub)	El hub ofrece su **VPN / ExpressRoute gateway** a los spokes	Spokes llegan a on-prem por el gateway del hub
Use remote gateways (en el spoke)	El spoke usa el gateway del hub; **no puede tener gateway propio** y solo puede usar **uno**	Idem; también válido con **global** peering

- **Regional** (misma región) o **global** (regiones distintas); ambos por el backbone, sin gateway ni cifrado, latencia como dentro de una VNet; coste por GB. Global: no se llega al frontend de un **Basic** ILB y algunos servicios no lo soportan.
- **No es transitivo**: A ↔ B y B ↔ C no da A ↔ C → peering directo A ↔ C, o NVA / Azure Firewall en B con **UDRs** en A y C y *forwarded traffic*. Las rutas de peering aparecen como next hop **Virtual network peering** en las rutas efectivas.
- Requisitos: espacios de direcciones **sin solapar**, crear el peering **en las dos VNets** (el portal lo hace a la vez), rol **Network Contributor** (o `virtualNetworks/virtualNetworkPeerings/write` + `peer/action`) en ambas; vale entre suscripciones y **tenants** (con usuario invitado o permiso en ambos). Estados: **Initiated** (falta el otro lado) → **Connected**; **Disconnected** si se borra uno.
- Alternativa **VNet-to-VNet VPN**: cifrado, transitividad vía gateways, ancho de banda limitado por el SKU del gateway; solo si piden cifrado o no se puede hacer peering. Para cientos de spokes → **Azure Virtual Network Manager** (connectivity configurations, hasta 1 000 spokes).

4. Enrutamiento

Ruta	Prefijo	Next hop	Quién la crea
Dentro de la VNet	Cada address space	**Virtual network**	Sistema
Salida	0.0.0.0/0	**Internet** (los servicios de Azure no salen del backbone)	Sistema
Privadas RFC 1918 / 100.64	10/8, 172.16/12, 192.168/16, 100.64/10	**None** (se descartan) salvo que estén en el address space	Sistema

Ruta	Prefijo	Next hop	Quién la crea
Peering	Address space remoto	**Virtual network peering**	Al crear el peering
On-prem	Prefijos BGP o del local network gateway	**Virtual network gateway**	Al crear el gateway
Service endpoint	IPs del servicio	**VirtualNetworkServiceEndpoint** (no se puede sobrescribir)	Al activar el endpoint en la subred

- **UDR** (route table asociada a una o varias subredes; **una** tabla por subred; **400** rutas por tabla, 1 000 con Virtual Network Manager): next hops **Virtual appliance** (+ IP privada del NVA o del ILB delante de los NVAs; el NVA necesita **IP forwarding** en su NIC y vivir en **otra subred**), **Virtual network gateway** (solo VPN, no ExpressRoute), **Virtual network**, **Internet**, **None** (agujero negro). También se admiten **service tags** como prefijo (p. ej. `Storage`).
- **Selección:** prefijo **más largo** gana; a igual prefijo: **UDR > BGP > sistema**. Las rutas de VNet, peering y service endpoint son preferentes aunque haya BGP más específico.
- **Propagate gateway routes = No** en la tabla: las rutas BGP / estáticas del gateway **no** entran en esa subred (para forzar el tráfico on-prem por un NVA). **Nunca** desactivarlo en `GatewaySubnet` ni asociar a él una tabla con 0.0.0.0/0.
- **Sobrescribir 0.0.0.0/0** (forced tunneling) hacia NVA / Firewall / VPN: todo el tráfico sale por ahí, incluidos los servicios públicos de Azure sin service endpoint; los recursos dejan de ser accesibles directamente desde internet; en subredes privadas, las rutas con next hop **Internet** dejan de funcionar sin salida explícita.
- Diagnóstico: NIC → **Effective routes** (la VM debe estar **encendida**) y Network Watcher → **Next hop**.

5. Troubleshooting de conectividad

Herramienta (Network Watcher)	Responde a	Detalle
IP flow verify	¿El NSG permite o deniega este flujo (origen, destino, puerto, protocolo, dirección)? Y **qué regla**	Primer paso para "VM1 cannot RDP to VM2"
NSG diagnostics	Evaluación de **todos** los NSGs en el camino para un flujo	Más completo que IP flow verify
Effective security rules / **Effective routes**	Reglas y rutas que realmente aplican a una NIC (NSG de subred + NIC; UDR + sistema)	En la NIC del portal, `az network nic list-effective-nsg`, `az network nic show-effective-route-table`
Next hop	Por dónde sale el tráfico a un destino desde una NIC	Detecta UDR mal puesta o peering roto
Connection troubleshoot	Prueba **puntual** VM → destino (IP, FQDN, URI, VM): alcanzable, latencia, saltos y dónde se corta	Necesita la extensión Network Watcher en la VM origen
Connection monitor	Lo mismo pero **continuo**, con métricas y alertas (cheatsheet 15)	—
Packet capture	pcap desde la VM a storage o local, con filtros y límite de tiempo	Extensión necesaria
Topology	Diagrama de la VNet y sus recursos	—
VPN troubleshoot	Diagnóstico de gateways y conexiones VPN	—
VNet flow logs / Traffic analytics	Registro de flujos aceptados y denegados (los **NSG flow logs** se retiran en sept. 2027)	"which traffic is being blocked"

- Lista de comprobación cuando dos VMs no se ven: estado del **peering**, **NSG** en NIC y subred (ambos deben permitir), **UDR** (next hop None o NVA caída), **firewall del SO** (Windows bloquea ICMP por defecto), **DNS** (nombre vs IP), VM apagada, y que nadie bloquee **168.63.129.16**.

6. Comandos que caen

Tarea	PowerShell (Az.Network)	Azure CLI
Crear VNet y subred	`$sub = New-AzVirtualNetworkSubnetConfig -Name sub1 -AddressPrefix 10.0.1.0/24; New-AzVirtualNetwork -Name vnet1 -ResourceGroupName RG1 -Location westeurope -AddressPrefix 10.0.0.0/16 -Subnet $sub` · añadir: `Add-AzVirtualNetworkSubnetConfig ... ; Set-AzVirtualNetwork`	`az network vnet create -g RG1 -n vnet1 --address-prefixes 10.0.0.0/16 --subnet-name sub1 --subnet-prefixes 10.0.1.0/24` · `az network vnet subnet create -g RG1 --vnet-name vnet1 -n sub2 --address-prefixes 10.0.2.0/24`
Subred: NSG, tabla, delegación, privada	`Set-AzVirtualNetworkSubnetConfig -VirtualNetwork $vnet -Name sub1 -AddressPrefix ... -NetworkSecurityGroup $nsg -RouteTable $rt -Delegation $d; Set-AzVirtualNetwork`	`az network vnet subnet update -g RG1 --vnet-name vnet1 -n sub1 --network-security-group nsg1 --route-table rt1 --delegations Microsoft.Web/serverFarms --default-outbound false`
IP pública y NIC	`New-AzPublicIpAddress -Name pip1 -ResourceGroupName RG1 -Location westeurope -Sku Standard -AllocationMethod Static -Zone 1,2,3` · `New-AzNetworkInterface -Name nic1 ... -SubnetId <id> -PublicIpAddressId <id> -EnableIPForwarding` · IP privada estática: `$nic.IpConfigurations[0].PrivateIpAllocationMethod = "Static"; Set-AzNetworkInterface`	`az network public-ip create -g RG1 -n pip1 --sku Standard --allocation-method Static --zone 1 2 3` · `az network nic create -g RG1 -n nic1 --vnet-name vnet1 --subnet sub1 --public-ip-address pip1 --ip-forwarding true` · `az network nic ip-config update -g RG1 --nic-name nic1 -n ipconfig1 --private-ip-address 10.0.1.10`
Peering	`Add-AzVirtualNetworkPeering -Name hub-to-spoke -VirtualNetwork $hub -RemoteVirtualNetworkId $spoke.Id -AllowGatewayTransit` + `Add-AzVirtualNetworkPeering -Name spoke-to-hub -VirtualNetwork $spoke -RemoteVirtualNetworkId $hub.Id -UseRemoteGateways -AllowForwardedTraffic` · `Get-AzVirtualNetworkPeering`	`az network vnet peering create -g RG1 -n hub-to-spoke --vnet-name hub --remote-vnet spoke --allow-vnet-access --allow-gateway-transit` + `az network vnet peering create -g RG1 -n spoke-to-hub --vnet-name spoke --remote-vnet hub --allow-vnet-access --allow-forwarded-traffic --use-remote-gateways` · `az network vnet peering list` · `az network vnet peering sync`

Tarea	PowerShell (Az.Network)	Azure CLI
Rutas	`New-AzRouteTable -Name rt1 -ResourceGroupName RG1 -Location westeurope -DisableBgpRoutePropagation` · `Add-AzRouteConfig -RouteTable $rt -Name toNVA -AddressPrefix 0.0.0.0/0 -NextHopType VirtualAppliance -NextHopIpAddress 10.0.100.4; Set-AzRouteTable`	`az network route-table create -g RG1 -n rt1 --disable-bgp-route-propagation true` · `az network route-table route create -g RG1 --route-table-name rt1 -n toNVA --address-prefix 0.0.0.0/0 --next-hop-type VirtualAppliance --next-hop-ip-address 10.0.100.4` · asociar: `az network vnet subnet update ... --route-table rt1`
NAT Gateway	`New-AzNatGateway -Name nat1 -ResourceGroupName RG1 -Location westeurope -Sku Standard -PublicIpAddress $pip` + subred `-NatGateway`	`az network nat gateway create -g RG1 -n nat1 --public-ip-addresses pip-nat --idle-timeout 10` · `az network vnet subnet update ... --nat-gateway nat1`
Diagnóstico	`Get-AzEffectiveRouteTable -NetworkInterfaceName nic1 -ResourceGroupName RG1` · `Get-AzEffectiveNetworkSecurityGroup` · `Test-AzNetworkWatcherIPFlow -NetworkWatcher $nw -TargetVirtualMachineId <id> -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalIPAddress 10.0.1.4 -LocalPort 3389 -RemoteIPAddress 203.0.113.5 -RemotePort 60000` · `Get-AzNetworkWatcherNextHop`	`az network nic show-effective-route-table -g RG1 -n nic1 -o table` · `az network nic list-effective-nsg -g RG1 -n nic1` · `az network watcher test-ip-flow --vm vm1 -g RG1 --direction Inbound --protocol TCP --local 10.0.1.4:3389 --remote 203.0.113.5:60000` · `az network watcher show-next-hop --vm vm1 -g RG1 --source-ip 10.0.1.4 --dest-ip 10.1.0.4`

7. Árbol de decisión

```
¿Qué pide el enunciado?
├─ Subred para N VMs ..... Prefijo con N + 5 direcciones (mínimo /29 = 3 útiles)
├─ Conectar dos VNets, baja latencia, sin cifrado ..... Peering (regional o global)
├─ Spokes que usen la VPN / ExpressRoute del hub ..... Gateway transit (hub) + Use remote gateways (spoke)
├─ Spoke A → spoke C a través del hub ..... UDR a la NVA del hub + Allow forwarded traffic
├─ Conexión cifrada entre VNets ..... VNet-to-VNet VPN
├─ Todo el tráfico de salida por un firewall ..... UDR 0.0.0.0/0 → Virtual appliance (IP forwarding en la NVA)
├─ Que la subred no reciba las rutas de on-prem ..... Route table con "Propagate gateway routes = No"
├─ Descartar tráfico a un rango ..... Ruta con next hop None
├─ Saber por qué VM1 no llega a VM2 ..... IP flow verify → Next hop → Effective routes / rules
├─ Saber qué NSG bloquea ..... NSG diagnostics / Effective security rules
├─ IP de salida fija para todas las VMs ..... NAT Gateway
├─ VMs sin salida a internet en VNet nueva ..... Subred privada por defecto → NAT Gateway / PIP / LB outbound
├─ IP pública que sobreviva a zonas y con SLA ..... Standard, estática, zone-redundant
└─ Dos VNets con el mismo rango deben hablar ..... Imposible con peering: cambiar rangos (o NAT en NVA)
```

8. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"subnet /29, only 3 addresses available"	Correcto: Azure reserva 5 por subred
"address spaces overlap", "peering fails"	Cambiar el rango de una VNet (se puede redimensionar incluso con peerings)
"VNet1 peered to VNet2, VNet2 peered to VNet3, VNet1 cannot reach VNet3"	Peering no transitivo: peering 1-3 o NVA + UDR
"spoke VMs must reach on-premises through the hub gateway"	Allow gateway transit + Use remote gateways
"traffic from spoke through the firewall in the hub is dropped"	Falta Allow forwarded traffic en el peering (y la UDR)
"peering status Initiated"	Falta crear el peering en la otra VNet
"Basic public IP", "dynamic public IP"	Retiradas: usar Standard estática
"VM cannot reach the internet after creating a new VNet"	Subred privada: añadir NAT Gateway (o PIP / LB outbound)
"same outbound IP for all VMs", "SNAT exhaustion"	NAT Gateway
"route all traffic through the NVA"	UDR 0.0.0.0/0 → Virtual appliance + IP forwarding
"NVA receives traffic but does not forward it"	Activar IP forwarding en la NIC (y en el SO)
"on-premises routes should not apply to subnet X"	Disable BGP route propagation en su route table
"which rule blocks RDP"	IP flow verify
"traffic takes an unexpected path"	Next hop / Effective routes
"effective routes show nothing"	La VM está desasignada: encenderla
"VMs cannot resolve each other by name"	VNets distintas → Private DNS zone enlazada a ambas; DNS custom → el servidor debe reenviar a 168.63.129.16
"DNS server changed but VMs still use the old one"	Reiniciar las VMs / renovar DHCP
"NIC in a different region than the VNet"	Imposible: la NIC debe estar en la región de la VNet

9. Errores a evitar

1. Calcular hosts sin restar las 5 direcciones reservadas, o usar /30 o /31 como subred.
2. Creer que el peering es transitivo o que incluye el gateway sin activar transit / remote gateways.
3. Poner Use remote gateways en un spoke que ya tiene gateway propio.
4. Olvidar IP forwarding en la NVA o desplegarla en la misma subred que enruta (bucle).
5. Asociar al GatewaySubnet una tabla con 0.0.0.0/0 o desactivarle la propagación BGP.

6. Pensar que una UDR puede sobrescribir una ruta de service endpoint.
7. Diseñar con IPs Basic o con salida implícita a internet: ya no existen para despliegues nuevos.
8. Buscar el fallo en el SO antes de mirar NSG (NIC y subred), UDR y estado del peering.